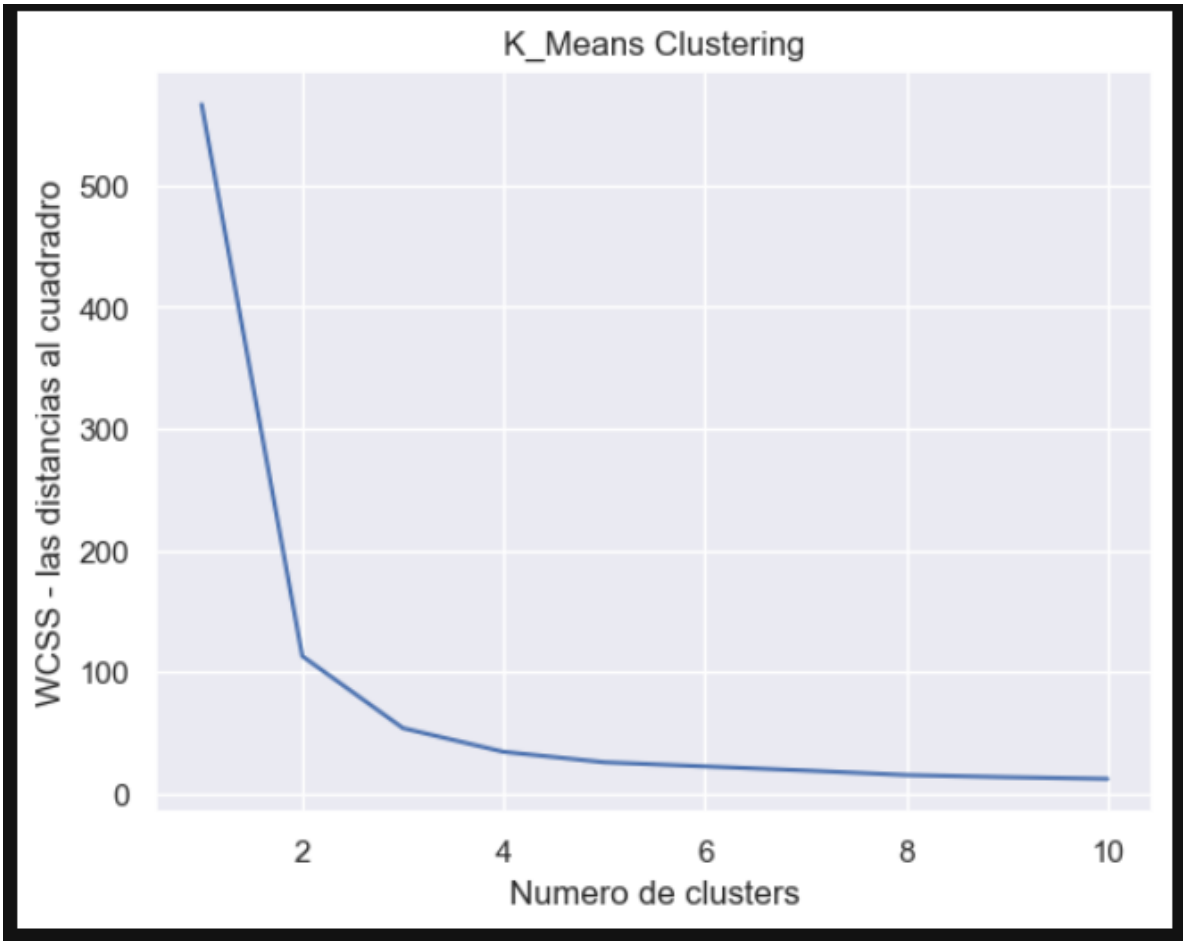
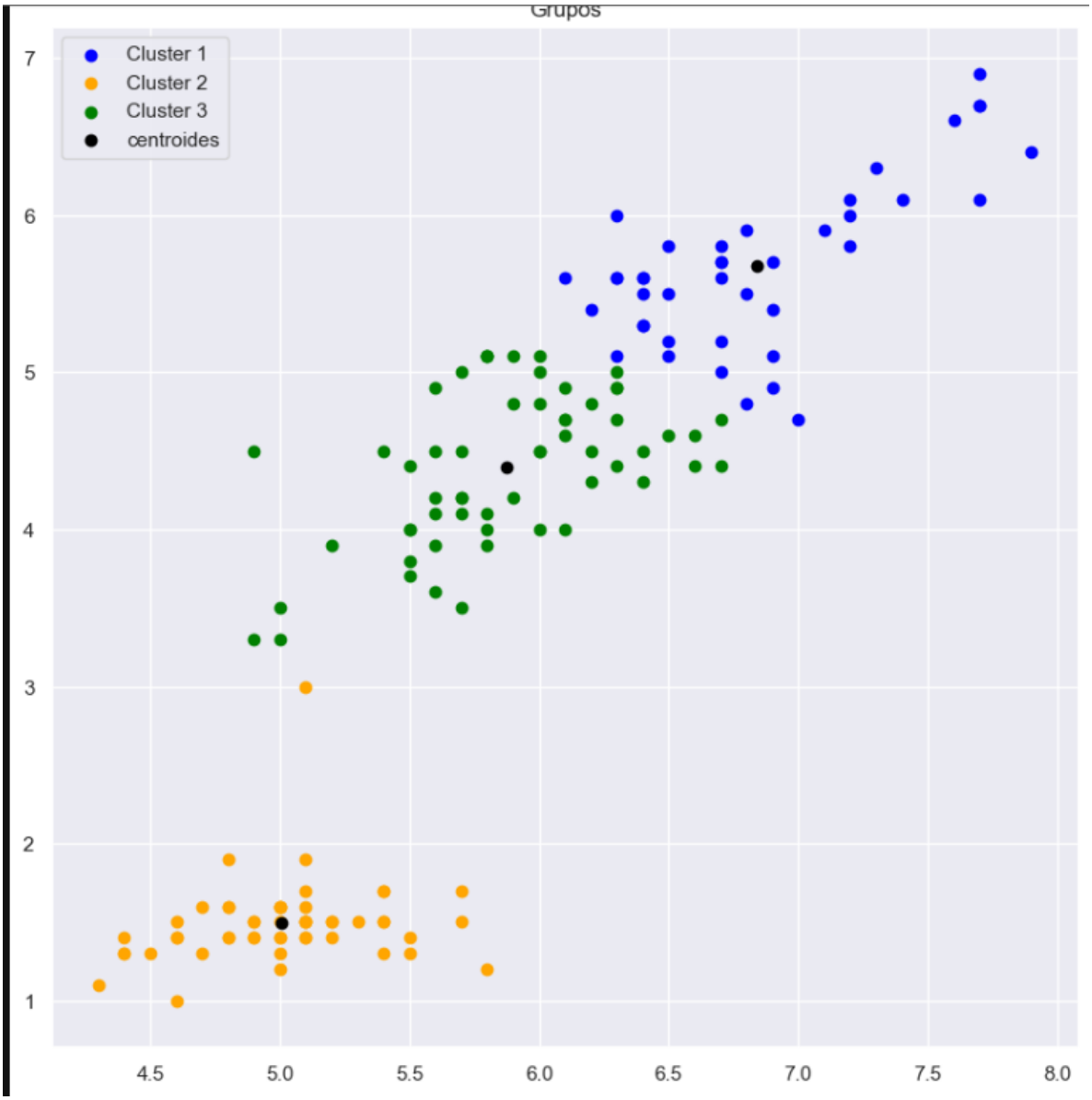
- Compara los resultados de los incisos 2) y 3). ¿Obtuviste los mismos resultados de agrupamiento? Comenta sobre la ventaja práctica de haber efectuado la transformación por PCA antes de aplicar el algoritmo K-Medias.

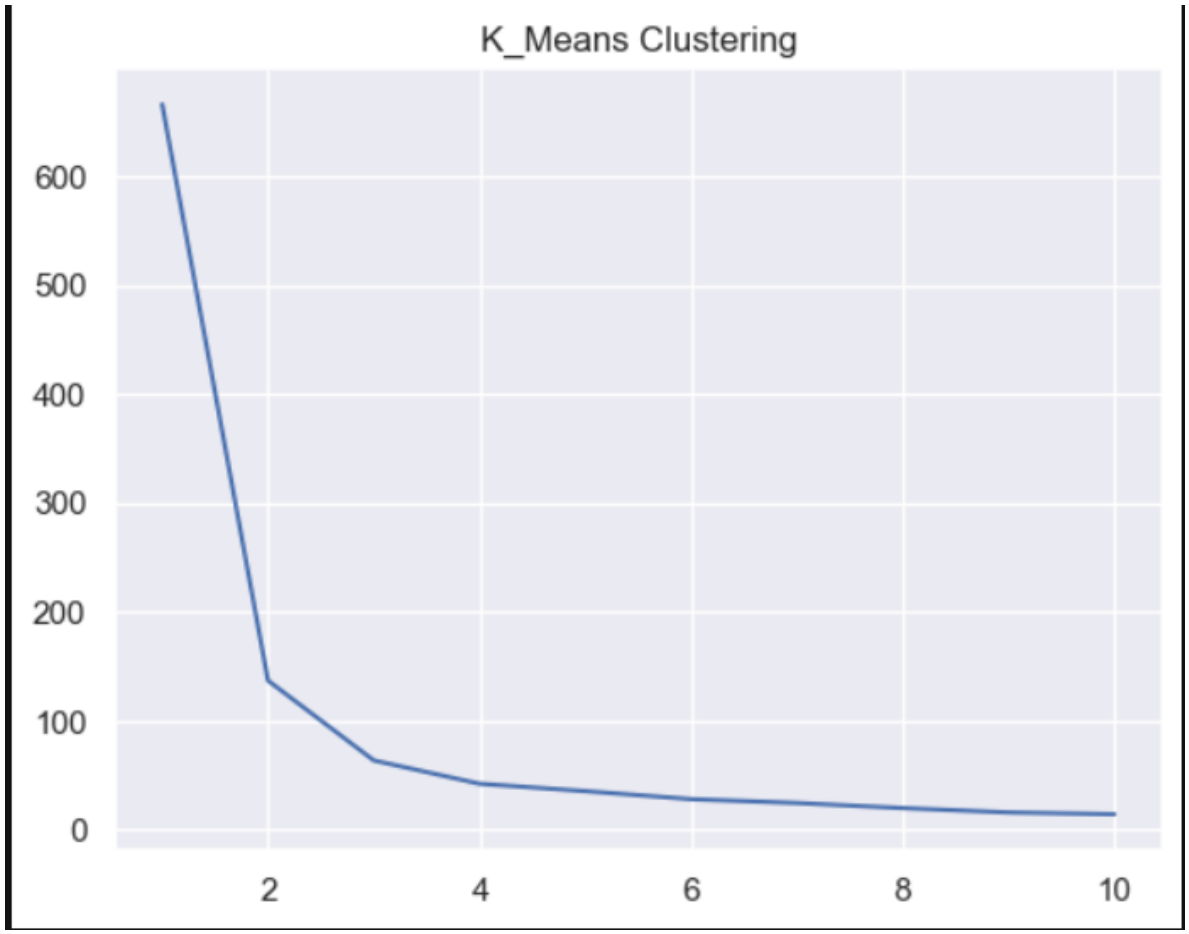
Grafica de jambu / métricas / grafica sin transformación por PCA

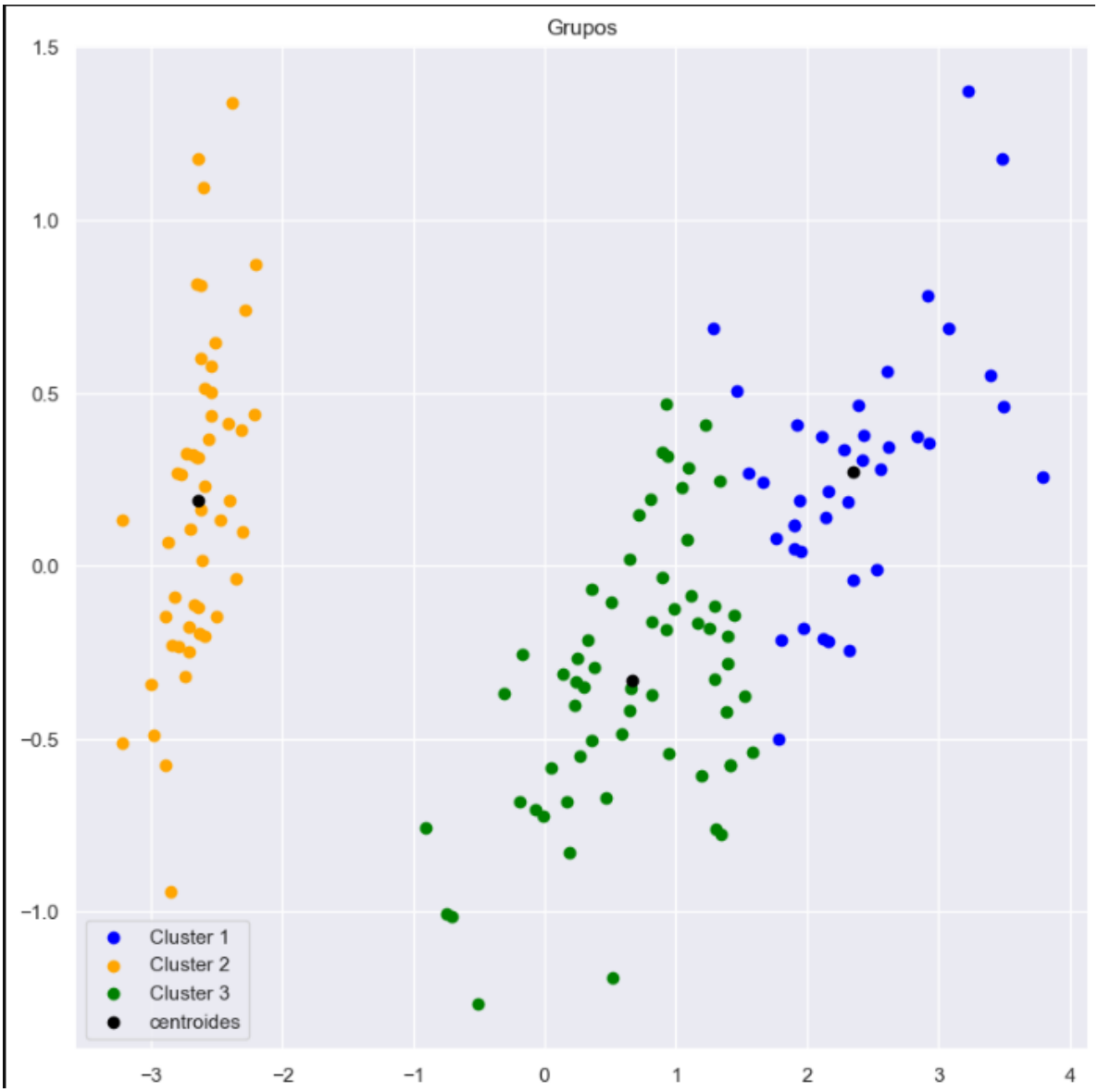



```
Score SILHOUETTE K =  2 : 0.7097529826994815
Score SILHOUETTE K =  3 : 0.5890584158017611
Score SILHOUETTE K =  4 : 0.5645593160995663
Score SILHOUETTE K =  5 : 0.5577931215347036
Score SILHOUETTE K =  6 : 0.42674914186984686
Score SILHOUETTE K =  7 : 0.4101834218218532
Score SILHOUETTE K =  8 : 0.4152022022820345
Score SILHOUETTE K =  9 : 0.4170677437346434
Score SILHOUETTE K =  10 : 0.4103336064499661
Score SILHOUETTE K =  11 : 0.41316560218183823
```



Grafica de jambu / métricas / grafica con transformación por PCA:


K_Means Clustering
600
500
400
300
200
100
0
2
4
6
8
10



Conclusión: En ambos casos el numero optimo de clusters son 3, la ventaja que se observo utilizando la transformación de los dato por el método de PCA consiste en que se pueden utilizar mas variables para determinar o crear los diferentes clusters, principalmente la diferencia la note comparando ambas graficas, en el caso de la grafica con transformación se observan cluster las diferenciados unos de otros.